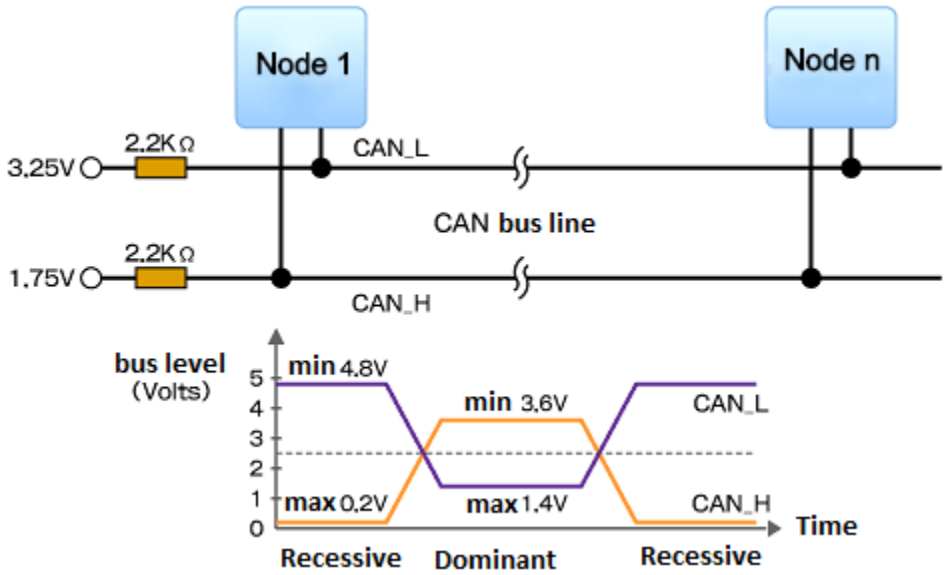
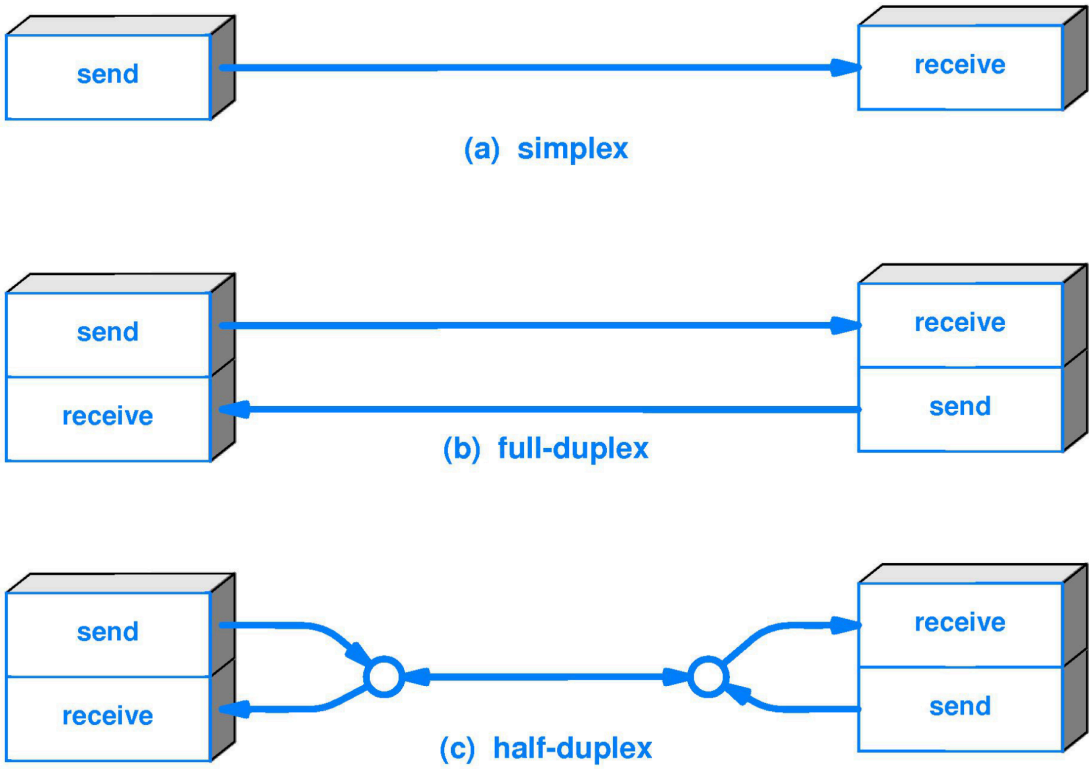
Giao thức CAN viết tắt của Controller Area Network là 1 chuẩn giao tiếp cho phép nhiều thiết bị giao tiếp với nhau mà **không cần** máy chủ trung tâm (tức là master) mà chỉ dùng **2 dây (CAN high / low)** và cơ chế **ưu tiên dữ liệu** để đảm bảo thời gian thực

Giao thức này có 5 đặc điểm chính:

- Dùng bus chung để giao tiếp giữa các thiết bị (bus topology)

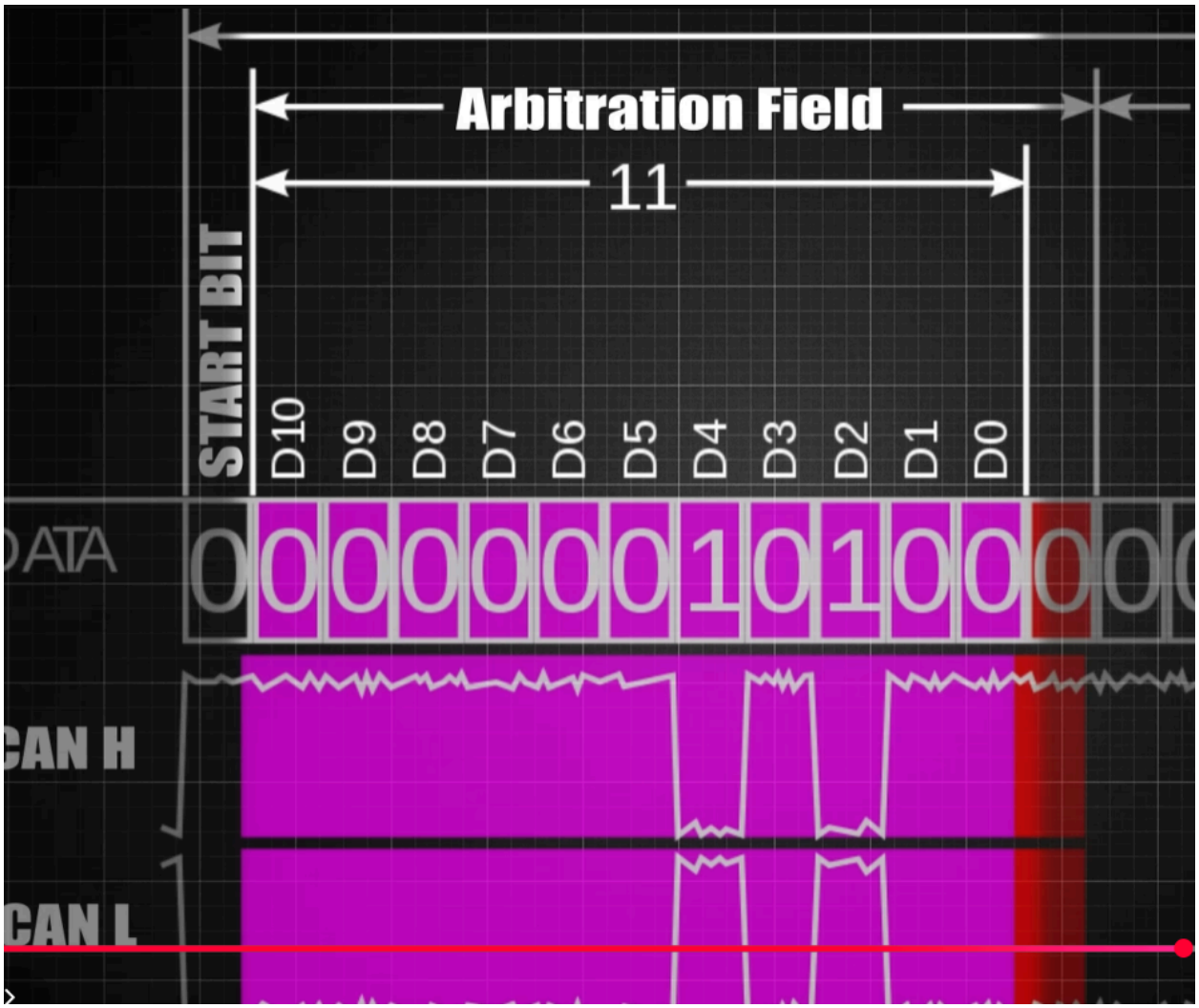


- Half duplex: tức là các thiết bị có thể vừa send và receive nhưng với điều kiện là trong 1 thời điểm bất kỳ thì chỉ có thể là 1 thiết bị gửi hoặc nhận

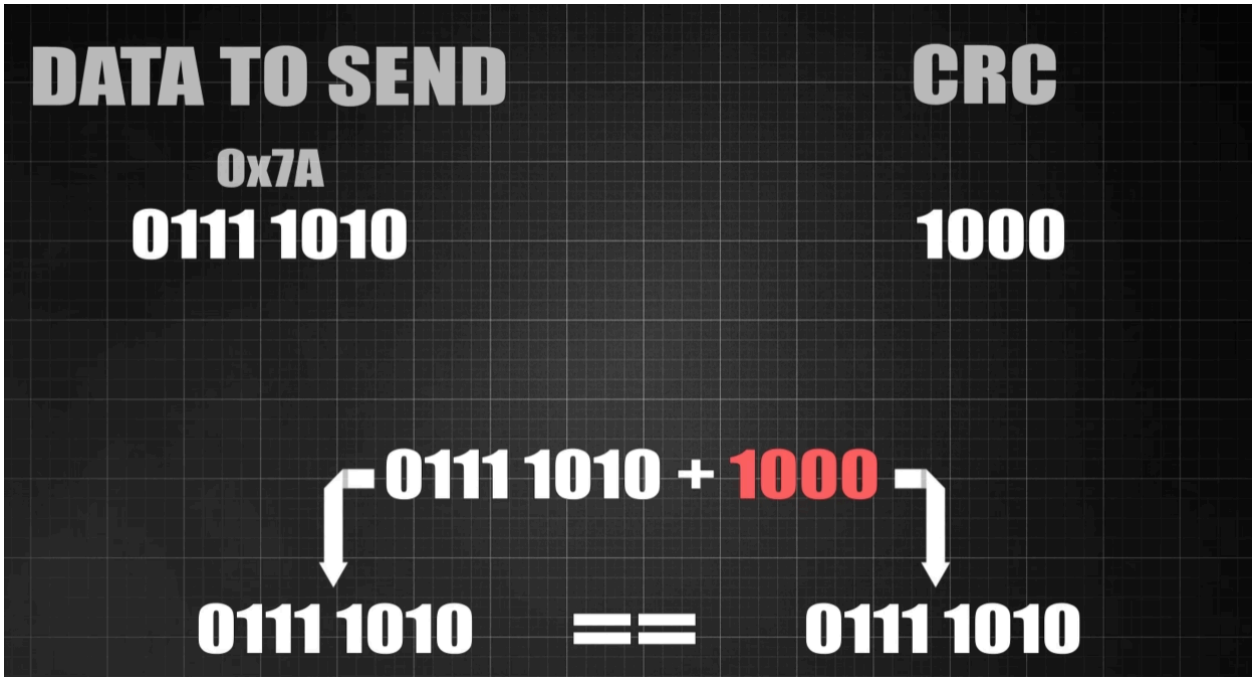


- Differential: việc sử dụng 2 dây high và low là để nhận được **sự chênh lệch về điện áp giữa 2 dây ngược pha nhau (lưu ý: vì tín hiệu nhận được là sự chênh lệch điện áp, nên khi nhiễu vì khoảng cách giữa 2 dây là gần nhau thì nhiễu sẽ tác động lên cả 2 dây cùng lúc -> độ chênh lệch của chúng vẫn không đổi)**
- Bất đồng bộ (Asynchronous): Thay vì có 1 đồng hồ chung để đồng bộ hóa việc gửi nhận dữ liệu thì cứ khi nào **bus rảnh** thì các node có thể gửi tín hiệu và sẽ dựa vào **cơ chế phân xử để ưu tiên**

Vì không có đồng hồ chung nên bản chất của CAN là sẽ gửi dữ liệu + ID mà ta gọi ở trên là cơ chế phân xử , và tập hợp các ID bits đó chính là Arbitration field


Arbitration Field
11
START BIT
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
DATA
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CAN H
CAN L

- CRC: Cyclic redundancy check



https://www.peritec.vn/knowledgebase/giao-thuc-can-phan-2-phuong-thuc-truyen-du-lieu-can/

https://www.peritec.vn/knowledgebase/giao-thuc-can-phan-3-cach-thuc-hoat-dong-cua-can-ben-trong-thiet-bi-phan-cung/

https://www.peritec.vn/knowledgebase/giao-thuc-can-phan-4-phan-tich-du-lieu-can-va-cac-van-de-thuong-gap-voi-du-lieu-can/